Journée du 25/11/2026 · TP 3 sur 5 · durée 30 min · en binôme

Pied à coulisse contre micromètre

Deux instruments, une cale : lequel croire ?

Il vous faut. un pied à coulisse au 1/50, la cale de 10 mm, votre Cgk du TP 1, Ellistat.

1 Je prédis

Les mesures les plus groupées viendront du : ☐ micromètre ☐ pied à coulisse ☐ pareil

2 Je mesure

Mesurer la cale de 10 mm **15 fois au pied à coulisse**. Retirer la cale à chaque mesure. Noter toutes les décimales lues (10,00 ou 10,02).

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	

3 Je saisis dans Ellistat

a. **Gage R&R**, onglet **Justesse**, bouton **ajouter une justesse**.

b. **Nom** = Pied à coulisse ; **Nombre de mesures** 15 ; **Valeur vraie** 10,000 ; **LSI** 9,925 ; **LSS** 10,075 ; **Valeur de k** 3. Valider.

c. Taper les 15 mesures dans la liste « Mesures », avec toutes les décimales lues.

4 Je lis un seul chiffre

Dans le tableau « Résultats statistiques », ligne **Cgk** du pied à coulisse : Cgk = _____

Pour comparer : le Cgk de mon micromètre (TP 1) vaut _____. Repère du livret Bosch : capable au-dessus de **1,33**.

5 Je décide

Pour 0,15 mm de tolérance, le pied à coulisse est ☐ capable ☐ pas capable.

Règle simple du livret Bosch : la résolution de l'instrument ne doit pas dépasser **5 %** de la tolérance. Pour le pied à coulisse (résolution 0,02 mm), la plus petite tolérance contrôlable est $0{,}02 / 0{,}05 =$ _____ mm.

Mot nouveau

Résolution : le plus petit pas que l'instrument sait lire (0,02 mm au pied à coulisse, 0,001 mm à votre micromètre). Un instrument n'est ni bon ni mauvais : il est capable ou non *pour une tolérance donnée*.